POS TECH

TECH MANAGEMENT

FASE 4 | AULA 02 -

DOCUMENTAÇÃO DE ARQUITETURA COM O MODELO C4

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON.....4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS.....13
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....14

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, vamos explorar uma abordagem prática e estruturada para documentar arquiteturas de software: o modelo C4. Criado por Simon Brown, o C4 propõe uma forma incremental e clara de representar sistemas, desde sua visão mais ampla até os detalhes do código-fonte. Você aprenderá como representar seu sistema em quatro níveis de abstração: Contexto, Contêineres, Componentes e Código.

Ao longo do conteúdo, veremos exemplos práticos, dicas visuais e boas práticas de documentação, para que você consiga aplicar essa técnica em seus próprios projetos, seja para comunicação com o time, stakeholders ou documentação técnica formal.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

HANDS ON

Para que a teoria se transforme em prática, estruturamos cada uma de nossas videoaulas focada em uma das camadas do modelo C4. Em cada vídeo, você verá conceitos essenciais, dicas de modelagem e um exemplo prático que te ajudará a construir seus próprios diagramas, usando desde ferramentas simples, como o Draw.io, até plataformas mais completas, como Structurizr.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

SAIBA MAIS

Documentar uma arquitetura de software vai muito além de criar um diagrama genérico que “mostra tudo”. Muitas vezes, essa prática resulta em representações superficiais, difíceis de manter e que não cumprem seu papel principal: comunicar de forma clara como o sistema funciona, como está estruturado e como se relaciona com seu ambiente.

Pensando nesse desafio, Simon Brown propôs o modelo C4, uma abordagem incremental e hierárquica para visualizar arquiteturas de software, que foca em diferentes níveis de abstração. Ao invés de apresentar um único desenho, o modelo propõe quatro camadas complementares, que ajudam a entender o sistema de forma gradual, do mais alto nível até o nível de código.

O nome **C4** vem das quatro “vistas” que ele propõe:

- **Contexto (System Context Diagram)**: mostra o sistema como um todo e como ele se relaciona com usuários e outros sistemas. É ideal para comunicar com stakeholders não técnicos e contextualizar o propósito do sistema.
- **Contêiner (Container Diagram)**: detalha os contêineres de software que compõem o sistema, como aplicações, serviços, bancos de dados etc. Aqui, vemos como a solução está dividida em partes executáveis.
- **Componente (Component Diagram)**: explora a estrutura interna de um contêiner, revelando os componentes principais e suas responsabilidades.
- **Código (Code Diagram)**: um nível mais técnico e opcional, que mostra classes ou arquivos específicos de um componente.

Essa separação permite que diferentes públicos, desde diretores de negócio até pessoas desenvolvedoras, compreendam a arquitetura na profundidade que lhes interessa, sem sobrecarregar o entendimento.

Além disso, o modelo C4 é agnóstico a tecnologias, podendo ser utilizado com qualquer linguagem, framework ou estilo arquitetural (como clean architecture, hexagonal ou microsserviços). Ele pode ser desenhado manualmente ou com o auxílio de ferramentas como Structurizr, PlantUML, Draw.io ou Lucidchart.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

Adotar o modelo C4 melhora significativamente a comunicação entre as equipes, ajuda no onboarding de novos membros e serve como base sólida para discussões técnicas, revisão de arquitetura e auditorias. Vejamos cada uma destas camadas a seguir.

Contexto

O diagrama de Contexto responde a perguntas como “Qual é o propósito do sistema?” e “Quem usa ou interage com o sistema?”. Ele ajuda a entender o ambiente onde o sistema se insere, incluindo seus usuários e sistemas externos. No nível de Contexto, o C4 fornece uma visão geral do sistema e de seus relacionamentos externos. Esse diagrama é crucial para que todos os envolvidos no projeto compreendam o propósito do sistema e suas interações com usuários e sistemas externos.

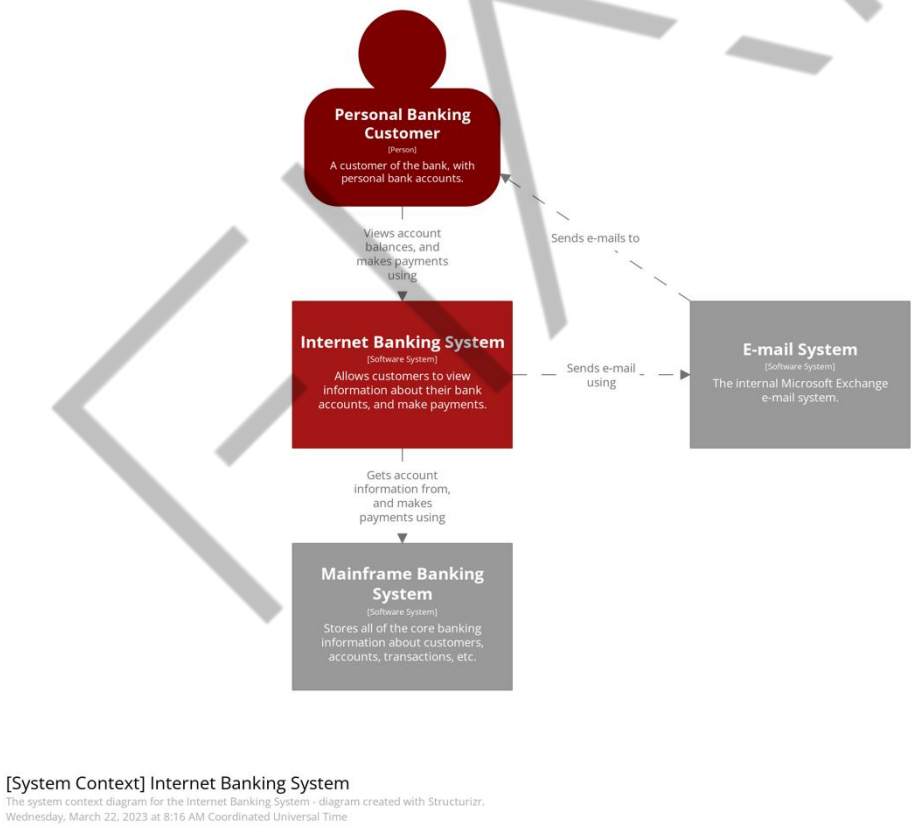

Figura 1 – System Context
Fonte: C4 Model (2024)

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

Este nível é comparável ao HLD, pois ambos apresentam uma visão mais ampla do sistema, mas o C4 Model tende a detalhar as interações com mais clareza. Esse nível é útil para resolver problemas como falta de alinhamento entre as equipes, pois ajuda a definir claramente quem são os usuários do sistema e quais outros sistemas se conectam a ele.

Exemplo: um sistema bancário, onde temos um perfil de usuário que interage com o sistema. O diagrama de Contexto mostra esse perfil e como o sistema se comunica com outros serviços, como um sistema mainframe, por exemplo.

Contêiner

Este nível descreve os principais componentes do sistema (como bancos de dados, APIs e servidores). Ele mostra como o sistema é dividido em grandes blocos e como esses blocos interagem entre si. O diagrama de Contêiner mostra os blocos principais do sistema e suas interações, sendo um nível intermediário entre o HLD e o LLD. Ele ajuda a identificar os contêineres que compõem o sistema, como o front-end, back-end e bases de dados, além de mostrar como esses contêineres se comunicam.

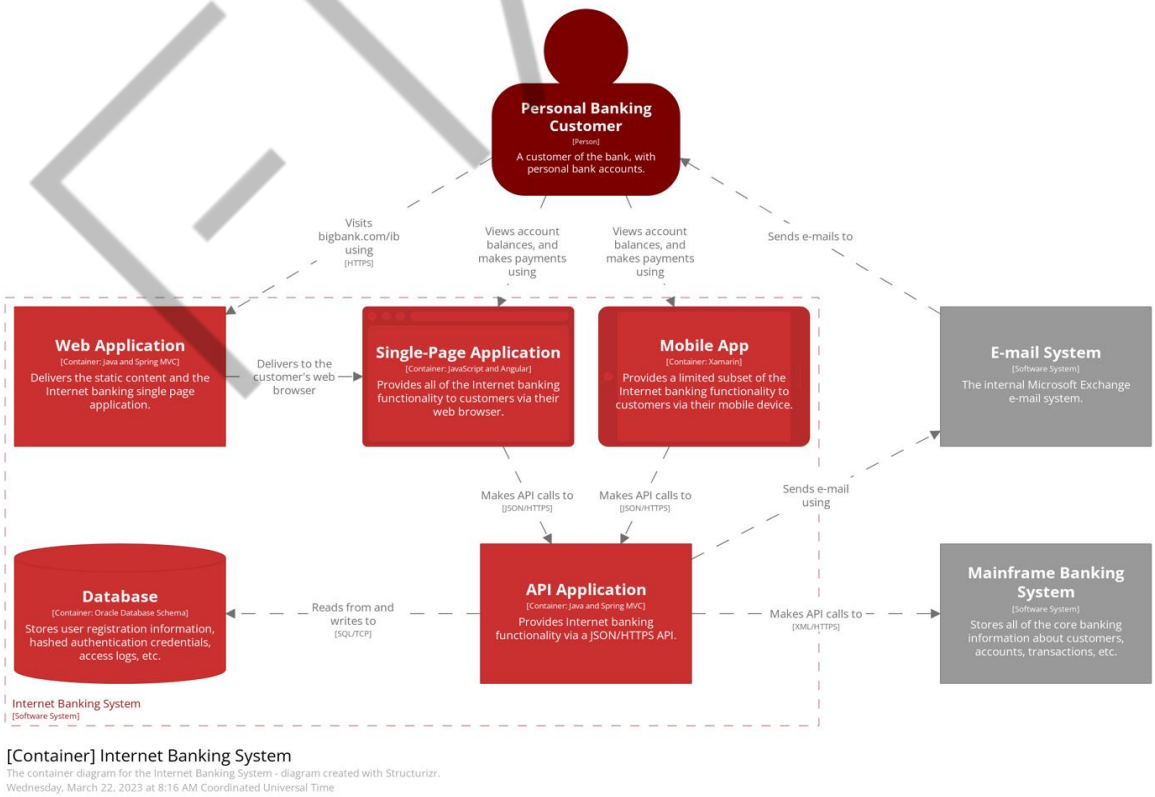

Figura 2 – Container Diagram

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

Fonte: C4 Model (2024)

Esse nível é útil para resolver problemas de dependências e responsabilidades. Por exemplo, é possível identificar se um módulo depende excessivamente de outro, o que pode comprometer a escalabilidade. Também é ideal para visualizar o fluxo de dados e como cada contêiner contribui para a funcionalidade do sistema.

Exemplo: em um sistema bancário, o diagrama de Contêiner mostraria o servidor web, o banco de dados de produtos e o serviço de API como contêineres independentes, mas interconectados.

Componente

Dentro de cada contêiner, temos os componentes. Esse diagrama mostra como os módulos internos de cada contêiner interagem, detalhando a funcionalidade de cada parte do sistema.

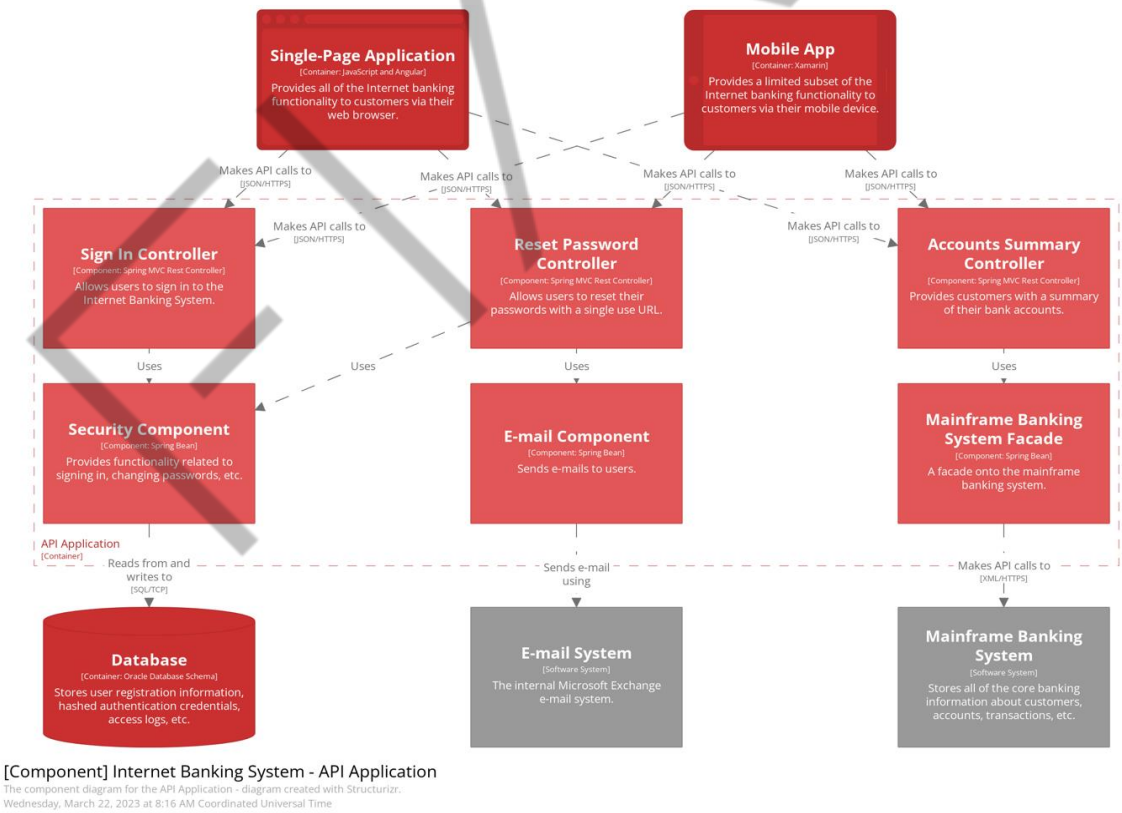

Figura 3 – Component Diagram
Fonte: C4 Model (2024)

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

O diagrama de Componente oferece uma visão mais detalhada, descrevendo os elementos internos de cada contêiner. Este nível é essencial para o desenvolvimento, pois mostra como os módulos se organizam e se comunicam.

Esse diagrama resolve problemas de coesão e modularidade, pois permite entender a função de cada módulo e identificar oportunidades de melhorias. A equipe de desenvolvimento pode utilizar o diagrama para entender onde implementar ou alterar uma funcionalidade específica.

Exemplo: em um contêiner de acesso ao sistema bancário, o diagrama de Componente pode incluir módulos de autenticação, envio de e-mail e confirmação de transação.

Código

O diagrama de Código detalha a implementação interna e organização do código. Este nível é opcional, mas é ideal para casos em que os detalhes da implementação precisam ser registrados.

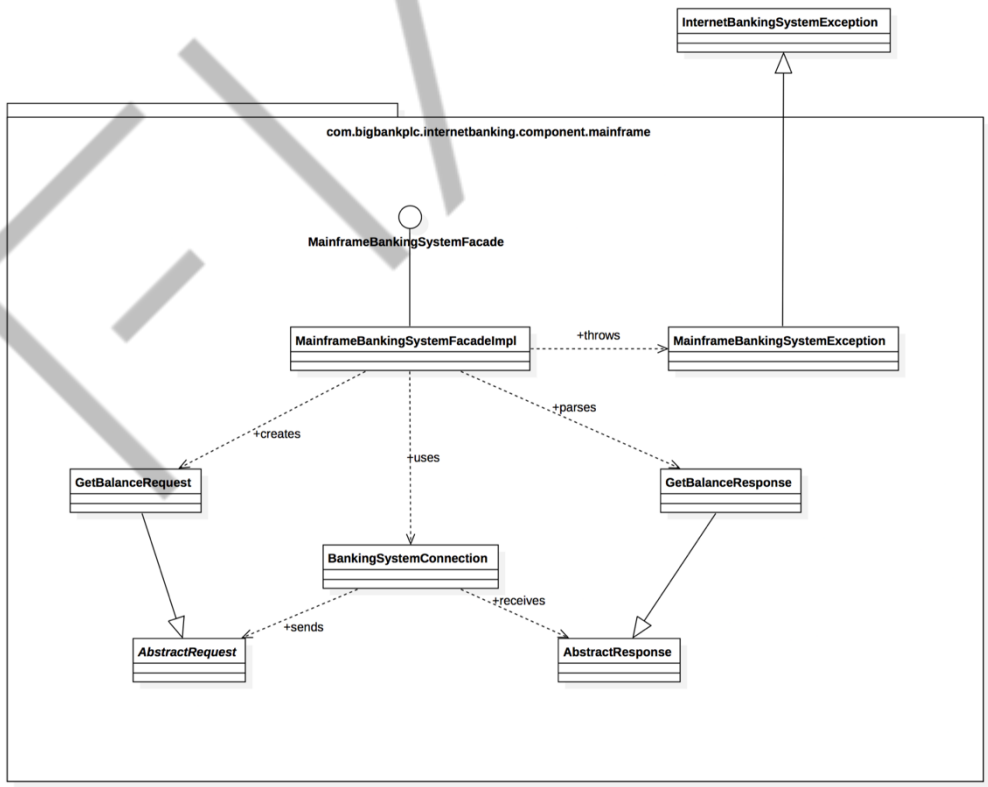

Figura 4 – Code Diagram
Fonte: C4 Model (2024)

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

O nível de Código detalha a implementação descrevendo a estrutura de classes ou a organização do código-fonte. Como mencionado, ele é opcional, mas é útil para equipes técnicas que precisam documentar a estrutura exata do código.

Esse nível é adequado para cenários que realizam auditorias de código ou para fins de manutenção, pois permite que qualquer pessoa entenda a lógica interna de uma função ou módulo específico, facilitando o trabalho em equipe e a continuidade de projetos.

Exemplo: em uma função de consulta de saldo, o nível de Código pode descrever cada etapa do processo de cálculo, como a conversão de moedas e aplicação de taxas.

Os diagramas de contexto, contêiner, componentes e código mostram uma visão estática de um sistema de software isolado. Mas, na prática, esses sistemas nunca funcionam sozinhos. Por isso, especialmente se você gerencia um conjunto de sistemas, é importante ter uma visão de como todos eles se conectam em uma empresa, organização ou departamento. Em resumo, você cria um “mapa” dos sistemas de software no escopo desejado, com um conjunto de diagramas para cada sistema relevante.

Na prática, o **system landscape diagram** é basicamente um diagrama de contexto que não foca em um sistema específico.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

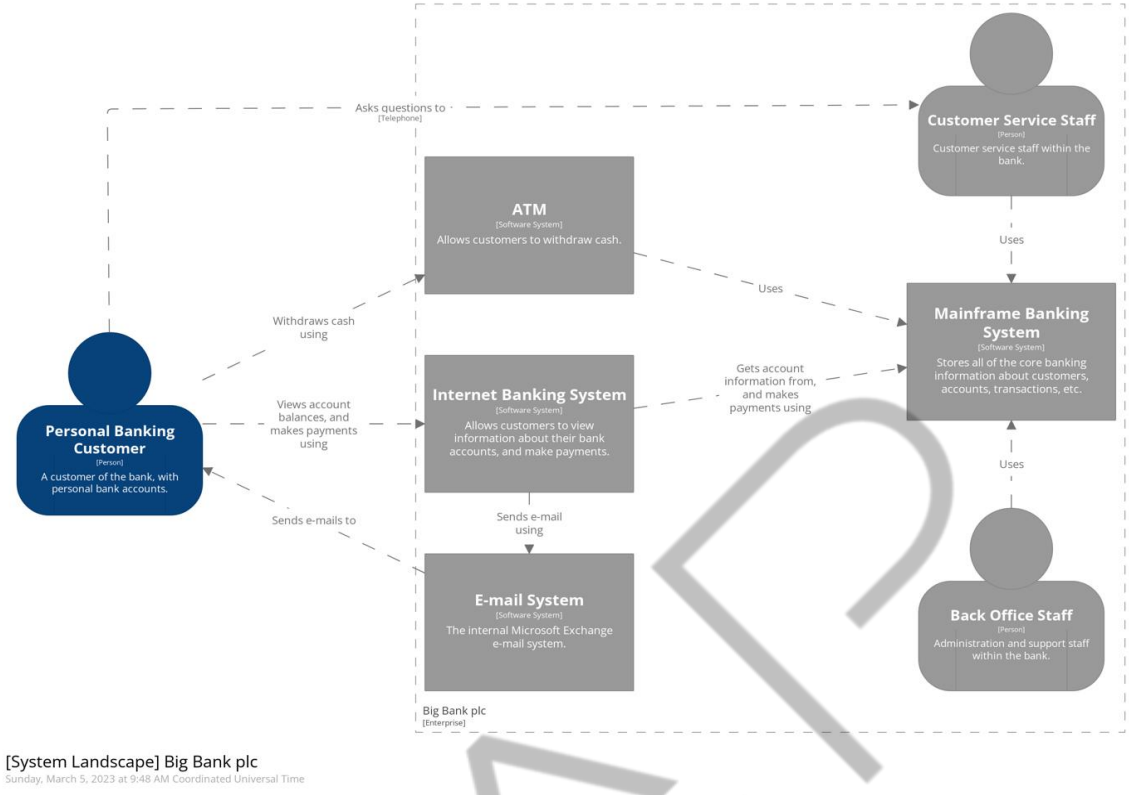

Figura 5 – System Landscape
Fonte: C4 Model (2024)

O C4 Model é uma metodologia versátil e eficiente que simplifica a comunicação da arquitetura de software. Ele resolve problemas de alinhamento, modularidade e clareza de responsabilidades, tornando-se um recurso essencial para equipes que buscam uma documentação mais intuitiva e acessível.

Dicas para o uso eficaz do C4 Model:

- Use o diagrama de Contexto para alinhar o entendimento entre equipes técnicas e de negócio;
- Utilize o nível de Contêiner para identificar e definir as responsabilidades dos principais módulos;
- Empregue o nível de Componente para detalhar módulos complexos e organizar a arquitetura em partes mais gerenciáveis;
- O nível de Código pode ser utilizado apenas em casos específicos onde o detalhamento profundo do código é necessário.

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

Sabia que o C4 pode facilitar a visualização das etapas de implementação? Em nossas aulas em vídeo, exploramos como implementar esses conceitos no seu dia a dia e aprofundar o uso do C4, incluindo sua aplicação em diagramas de Deployment. Confira os vídeos e, na próxima aula, abordaremos requisitos funcionais e não funcionais, elementos essenciais na documentação de arquitetura.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O modelo C4 experimentou um crescimento exponencial nos últimos anos. Os principais drivers de mercado, ou seja, fatores ou forças externas que influenciam diretamente esse comportamento, são:

1. Transformação digital acelerada: a necessidade de comunicação mais eficaz entre equipes técnicas e negócio, projetos de migração para cloud exigindo documentação clara e crescimento de arquiteturas distribuídas e microsserviços.

2. Demanda por agilidade: metodologias ágeis exigindo documentação "just enough", pressão por time-to-market mais rápido e necessidade de adaptação constante da arquitetura.

3. Escassez de talentos: necessidade de onboarding mais rápido de novas pessoas desenvolvedoras, conhecimento arquitetural que deve ser facilmente transferível e redução da dependência de "pessoas-chave".

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos uma abordagem prática e estruturada para documentar arquiteturas de software: o Modelo C4. Criado por Simon Brown, o C4 propôs uma forma incremental e clara de representar sistemas, desde a sua visão mais ampla até os detalhes do código-fonte.

Você aprendeu a representar um sistema em quatro níveis de abstração e, ao longo do conteúdo, vimos exemplos práticos, dicas visuais e boas práticas de documentação, permitindo que você aplique essa técnica em seus próprios projetos, seja para comunicação com o time, stakeholders ou documentação técnica formal.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

REFERÊNCIAS

ADRIANO, T. **Dica Rápida**: O que é o C4 Model. 2022. Disponível em: https://programadriano.medium.com/dica-r%C3%A1pida-o-que-%C3%A9-o-c4-model-ea7278c437cf. Acesso em: 21 jul. 2025.

C4 Model. **Visualising software architecture**. 2018. Disponível em: https://c4model.com/. Acesso em: 21 jul. 2025.

SANTOS, A. **Entendendo o C4 Model**: Uma abordagem para arquitetura de software. 2020. Disponível em: https://medium.com/cajudevs/entendendo-o-c4-model-uma-abordagem-para-arquitetura-de-software-3ed0f007ae66. Acesso em: 21 jul. 2025.

ZUP. **C4-Model**: por que documentar a arquitetura dos seus projetos? 2022. Disponível em: https://zup.com.br/blog/c4-model. Acesso em: 21 jul. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura De Software, ModeloC4, SoftwareDesign.

FIAP

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com

POS TECH

PDF exclusivo para Aevilés de Aguiar Silva - rm367851
aeviles@hotmail.com